חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 6+7

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

יחסים בין גבולות

סדר בין גבולות

עובדה שימושית

- לכל $t,r\in\mathbb{R}$ מתקיים $|t|<r \iff -r<t<r$.

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו־$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty}x_n=A$ ו־$\lim_{n\to\infty}y_n=B$. אם $A<B$ אז יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n<y_n$.

משפט הסנדוויץ'

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו־$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n\le y_n\le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}z_n=A$ אז $\lim_{n\to\infty}y_n=A$.

משפט

תהינה $\{x_n\}$ ו $\{y_n\}$ סדרות, נניח:

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A,\lim_{n\to\infty}y_n=B,\quad A<B$$

אז יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n<y_n$

הוכחה

ניקח C כלשהו עם $A<C<B$

אז:

1. יש $N_1\in\mathbb{N}$ כל שלכל $n>N_1$ מתקיים $|x_n-A|<C-A$
2. יש $N_2\in\mathbb{N}$ כל שלכל $n>N_2$ מתקיים $|y_n-B|<B-C$

יהי $n>max\{N_1,N_2\}$

$$\begin{gathered}A-C<x_n-A<C-A\\C-B<y_n-B<B-C\\\downarrow\\x_n<C<y_n\end{gathered}$$

סה"כ $x_n<y_n$

משפט הסנדוויץ'

תהיינה $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ סדרות, ונניח $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$, כמו כן נניח שיש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \leq y_n \leq z_n$.
אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$

הוכחה

יהי $\epsilon > 0$, יש $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|x_{n-A}| < \epsilon$
יש $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|z_{n-A}| < \epsilon$
יהי $n > max\{N_1, N_2, N\}$

$$
\begin{array}{c}
+A\begin{cases} -\epsilon < x_n - A < \epsilon \\ -\epsilon < z_n - A < \epsilon \end{cases} \\
A - \epsilon < x_n < A + \epsilon \\
A - \epsilon < z_n < A + \epsilon \\
\downarrow \\
A - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < A + \epsilon \\
\downarrow -A \\
-\epsilon < y_n - A < \epsilon \\
\downarrow \\
|y_n - A| < \epsilon
\end{array}
$$

קריטריוני התכנסות



קריטריוני התכנסות

סדרת קושי

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **סדרת קושי** אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m, n > N$ מתקיים $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

חסימות

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **חסומה מלעיל** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש־$x_n \leq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **חסומה מלרע** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש־$x_n \geq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

מונוטוניות

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **מונוטונית עולה** אם לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \leq x_{i+1}$.
- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **מונוטונית יורדת** אם לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \geq x_{i+1}$.
- סדרה נקראת **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

משפטים

- **קריטריון קושי.** תהי $\{x_n\}$ סדרה. אז היא מתכנסת אם ורק אם היא סדרת קושי.
- **קריטריון ווירשטראס.**
  - כל סדרה חסומה מלעיל ומונוטונית עולה מתכנסת.
  - כל סדרה חסומה מלרע ומונוטונית יורדת מתכנסת.

קריטריון ווירשטראס

משפט

תהי $\{x_n\}$ סדרה חסומה מלעיל ומונוטונית עולה. אז היא מתכנסת.

הוכחה

תהי $x = \{x_n | n \in N\}$.

אז $x \neq \emptyset$ וחסומה מלעיל.

יהי $s = supx$

יהי $\epsilon > 0$ אז יש $N \in \mathbb{N}$

כך ש- $x_N > s - \epsilon$

ממונוטוניות, לכל $n > N$: $x_n \leq x_N$

כמו כן לכל n, $x_n \leq s$
יהי $n > N$:

$$|x_n - s| = s - x_n \leq s - x_N < \epsilon$$